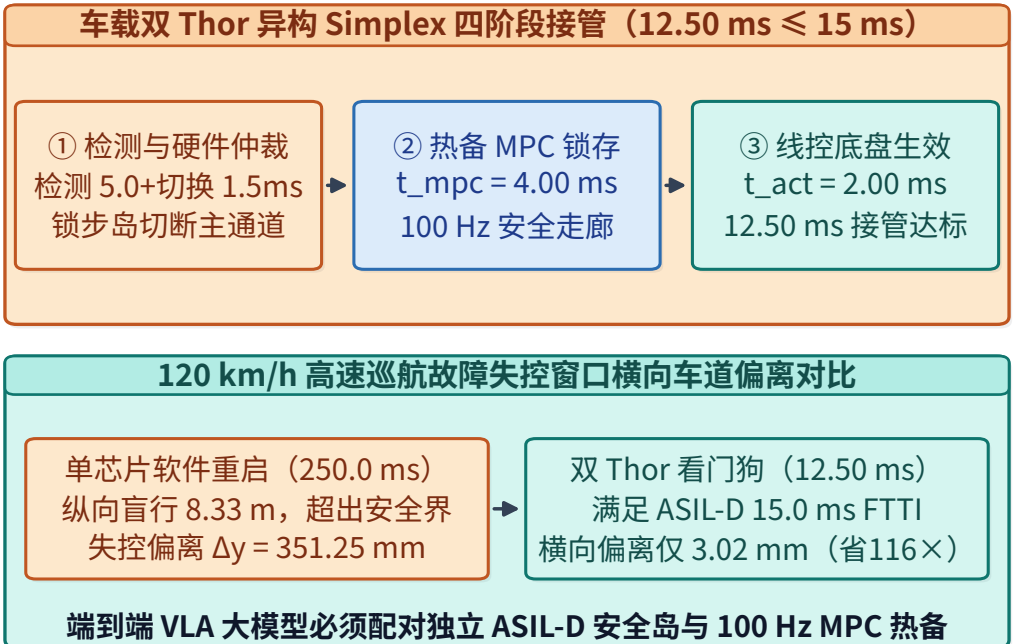
车载双 Thor 异构 Simplex 四阶段接管（12.50 ms ⩽ 15 ms）
① 检测与硬件仲裁
检测 5.0+切换 1.5ms
锁步岛切断主通道
② 热备 MPC 锁存
t_mpc = 4.00 ms
100 Hz 安全走廊
③ 线控底盘生效
t_act = 2.00 ms
12.50 ms 接管达标
120 km/h 高速巡航故障失控窗口横向车道偏离对比
单芯片软件重启（250.0 ms）
纵向盲行 8.33 m，超出安全界
失控偏离 Δy = 351.25 mm
双 Thor 看门狗（12.50 ms）
满足 ASIL-D 15.0 ms FTTI
横向偏离仅 3.02 mm（省116×）
端到端 VLA 大模型必须配对独立 ASIL-D 安全岛与 100 Hz MPC 热备